

Manual de uso del automatizador

Cédula uruguaya con chip en Arch Linux y derivados

Propósito. Esta guía explica cómo usar `cedula-uruguay-arch.py`, qué tareas realiza por sí mismo y cuándo necesita que la persona cierre programas, confirme operaciones, instale una extensión, conecte la cédula o introduzca su PIN.

La idea esencial

El script automatiza la preparación técnica del sistema, pero no puede tomar decisiones personales ni actuar dentro de páginas web o cuadros protegidos del navegador. La firma continúa bajo el control del titular de la cédula.

AUTOMÁTICO	REQUIERE AL USUARIO
Paquetes, servicio PC/SC, conversión del DEB, módulo PKCS#11, NSS, host y manifiestos SConnect.	Cerrar navegadores, aceptar sudo, instalar la extensión, conectar el lector, elegir el PDF, introducir el PIN y guardar/verificar el resultado.

Seguridad: el script nunca pide, lee ni almacena el PIN. El PIN se introduce solamente en el diálogo de firma del componente oficial cuando la persona decide firmar.

Versión del manual: 1.0 - Agosto de 2026

1. Antes de comenzar

Requisitos

- Arch Linux o una distribución compatible basada en Arch, arquitectura x86-64.
- Una cuenta con permiso para usar sudo.
- Conexión a Internet, salvo que ya se posean los archivos descargados.
- Brave o Google Chrome para la firma web; Okular es opcional para firmar PDF localmente.
- Un lector de tarjetas compatible y la cédula con chip, necesarios para probar y firmar, no para instalar.

Archivos recibidos

El paquete compatible contiene:

- cedula-uruguay-arch.py: programa principal.
- README.md: referencia breve en texto.
- PKGBUILD: receta auditable usada para adaptar el DEB.

Fuentes que utiliza

El DEB se obtiene desde [el enlace público de Agesic](#). Si ese enlace deja de funcionar, consulte [la página oficial de controladores](#). SConnect se descarga desde el sitio de su fabricante.

Importante: las versiones y huellas SHA-256 están fijadas. Si un proveedor cambia un archivo, el script se detendrá. No es un error accidental: evita ejecutar un archivo distinto del que fue probado.

Preparar la carpeta

Abra una terminal en la carpeta donde descargó el archivo y ejecute:

```
tar -xzf cedula-uruguay-arch-1.0.0.tar.gz
cd cedula-uruguay-arch
chmod +x cedula-uruguay-arch.py
```

Debe intervenir: compruebe que está dentro de la carpeta correcta. No ejecute el programa con `sudo python . . .`; debe iniciarse como usuario normal.

2. Instalación guiada

Opción recomendada

Para preparar firma web y además instalar Okular:

```
./cedula-uruguay-arch.py instalar --con-okular
```

1 Comprobación inicial

El programa verifica Arch Linux o un derivado compatible, x86-64, y que no se esté ejecutando completamente como root.

Intervención del usuario: Ninguna, salvo corregir el sistema equivocado o volver a abrir la terminal como usuario normal si aparece un error.

2 Instalación de paquetes

Pacman instalará solamente las dependencias que falten. La opción `--con-okular` añade el visor PDF y sus dependencias.

Intervención del usuario: Leer la lista que muestra pacman, aceptar la operación y, si sudo lo solicita, escribir la contraseña de la cuenta. Esa contraseña no llega al script.

3 Descarga y verificación

El programa descarga Classic Client y SConnect, calcula sus huellas y se detiene si no coinciden. También puede usar un DEB local.

Intervención del usuario: Si la descarga oficial falla o cambió la huella, no fuerce la instalación: revise la página oficial o consiga la versión documentada.

4 Cerrar los navegadores

Antes de modificar NSS y los manifiestos, el programa comprueba que Brave y Chrome estén completamente cerrados.

Intervención del usuario: Cierre todas las ventanas de Brave y Chrome. Si el aviso persiste, espere unos segundos y vuelva a ejecutar el comando; no hace falta matar procesos a ciegas.

Alternativa: usar un DEB ya descargado.

```
./cedula-uruguay-arch.py instalar --deb  
~/Descargas/libclassicclient_7.5.0-b01.02_Uruguay_ubuntu.amd64.deb --con-okular
```

3. Qué ocurre automáticamente

Durante una ejecución correcta el programa realiza estas tareas:

- Instala pcsclite, ccid, opensc, NSS y las bibliotecas necesarias.
- Activa pcscd.socket, que permite comunicarse con lectores de tarjetas.
- Extrae el contenido del DEB privativo y construye un paquete Arch administrado por pacman.
- Instala el módulo /usr/lib/pkcs11/libgclib.so.
- Crea o reutiliza ~/.pki/nssdb y registra allí el módulo de la cédula.
- Instala el host nativo SConnect en la cuenta del usuario.
- Crea manifiestos de comunicación para Brave y Google Chrome.
- Respalda NSS y SConnect antes de reemplazar configuraciones existentes.

Los respaldos propios del automatizador quedan bajo
~/.local/share/cédula-uruguay-arch/backups/.

Lo que deliberadamente no hace

- No instala silenciosamente la extensión SConnect dentro del navegador.
- No abre firma.gub.uy, no elige documentos y no pulsa botones en nombre del usuario.
- No introduce el PIN ni puede recuperarlo si se olvidó.
- No comprueba la identidad del firmante ni decide dónde colocar una firma visible.
- No garantiza compatibilidad futura si Agesic o Thales cambian sus archivos o protocolos.
- No transforma DOCX u hojas de cálculo en documentos firmables; primero deben exportarse a PDF.

Resultado de esta etapa: el sistema queda preparado. Todavía falta instalar o comprobar la extensión del navegador, conectar el dispositivo y realizar una firma de prueba.

4. Intervenciones después de instalar

1 Instalar SConnect en el navegador

Abra Brave o Chrome e instale la extensión oficial SConnect. El identificador esperado es `mjhbkaddmmnkghdnnmkjcgpphnopnfk`.

Intervención del usuario: Confirmar personalmente la instalación de la extensión. El script sólo instala el programa nativo con el que ella se comunica.

2 Conectar el lector y la cédula

Conecte el lector USB e inserte la cédula con chip en la orientación correcta.

Intervención del usuario: Manipular el dispositivo físico. Si no se detecta, pruebe otro puerto y compruebe que la tarjeta esté bien insertada.

3 Ejecutar la verificación

Desde la carpeta del programa ejecute el comando siguiente. Enumera el token sin pedir el PIN.

Intervención del usuario: Leer el resultado y confirmar que aparece el lector o token de la cédula.

```
./cedula-uruguay-arch.py verificar
```

4 Firmar por la web

En firma.gub.uy seleccione Cédula de Identidad con chip en Navegador, cargue el PDF y continúe el asistente.

Intervención del usuario: Elegir el archivo, aceptar la operación e introducir el PIN sólo cuando lo solicite el diálogo de firma oficial.

Advertencia conocida: el portal puede mostrar que la versión de SConnect no es compatible y aun así permitir continuar y firmar. No dé por hecho el éxito: descargue el resultado y verifique que la firma digital figure como válida.

5. Firmar con Okular

Okular sirve para firmar archivos PDF localmente. No firma DOCX, ODT, XLSX u otros formatos de oficina directamente: expórtelos primero a PDF desde LibreOffice u otra aplicación.

Configuración inicial

- Abra Okular y vaya a la configuración del motor PDF.
- Seleccione NSS como motor de firmas.
- Use como base de certificados ~/.pki/nssdb.
- Aplique los cambios. Debería aparecer el certificado emitido a nombre del titular.

Debe intervenir: seleccionar el certificado correcto. Los campos Motivo, Localización y Fondo son opcionales; pueden dejarse vacíos. El fondo sólo cambia la apariencia visible, no la validez criptográfica.

Firma del PDF

- Abra el PDF en Okular y elija la herramienta para añadir una firma digital.
- Dibuje el rectángulo donde se mostrará la firma, si desea una representación visible.
- Elija el certificado de la cédula e introduzca el PIN cuando aparezca el diálogo protegido.
- Guarde con otro nombre para conservar el original sin firmar.
- Vuelva a abrir el archivo firmado y revise el panel de firmas y la validez del certificado.

Regla práctica: una imagen, sello o firma manuscrita pegada sobre una página no equivale a una firma digital. Debe aparecer una firma criptográfica verificable en el visor PDF.

6. Diagnóstico rápido

Este comando no modifica el sistema:

```
./cedula-uruguay-arch.py diagnosticar
```

Cada línea marcada con ✓ indica un componente encontrado. Una ✗ identifica dónde mirar: paquete, módulo PKCS#11, servicio PC/SC, NSS, host SConnect o manifiesto del navegador.

7. Problemas frecuentes

El script pide cerrar Brave o Chrome	Cierre todas sus ventanas, espere unos segundos y vuelva a ejecutar el mismo comando.
La huella SHA-256 no coincide	No continúe. Revise la página oficial: el archivo puede haber cambiado y el script necesita una actualización auditada.
No aparece el certificado	Conecte lector y cédula, ejecute <code>verificar</code> y compruebe que Okular use NSS con <code>~/ .pki/nssdb</code> .
SConnect dice que es incompatible	Si el portal permite seguir, complete una prueba y verifique el PDF resultante. Si bloquea la operación, revise la versión oficial disponible.
El portal no firma	Pruebe primero Brave; Chrome queda disponible como alternativa. Compruebe la extensión, reinicie el navegador y ejecute el diagnóstico.
No se puede seleccionar texto en Okular	Cambie de la herramienta Mano a Selección de texto. Este manual fue generado con texto real seleccionable.

8. Desinstalación

La desinstalación exige confirmación explícita y crea un respaldo antes de retirar lo que instaló el automatizador:

```
./cedula-uruguay-arch.py desinstalar --confirmar
```

Para solicitar también la retirada de Okular:

```
./cedula-uruguay-arch.py desinstalar --confirmar --quitar-okular
```

Debe intervenir: cerrar Brave y Chrome, leer la lista de pacman y confirmar. No quite Okular si lo utiliza para otros documentos.

Lista de control final

Antes de considerar terminada la preparación, confirme:

- ☐ El comando diagnosticar no muestra fallos inesperados.
- ☐ La extensión SConnect está instalada en el navegador elegido.
- ☐ El lector y la cédula aparecen con el comando verificar.
- ☐ Se realizó una firma de prueba con un PDF no importante.
- ☐ El PDF firmado se descargó o guardó con otro nombre.
- ☐ Un visor muestra la firma criptográfica como válida.
- ☐ El original sin firmar sigue conservado.

Resumen: el script instala y configura la infraestructura. El usuario conserva el control de los navegadores, el dispositivo físico, el documento, el certificado, el PIN, la ubicación visible de la firma y la comprobación del resultado.

Comandos de referencia

```
# Instalación completa recomendada
./cedula-uruguay-arch.py instalar --con-okular

# Estado del sistema, sin cambios
./cedula-uruguay-arch.py diagnosticar

# Detección del token, sin pedir PIN
./cedula-uruguay-arch.py verificar

# Ayuda incorporada
./cedula-uruguay-arch.py --help
```

Este procedimiento comunitario fue probado en CachyOS y está diseñado para Arch Linux y derivados. Classic Client y SConnect son componentes privativos de sus respectivos proveedores; la compatibilidad puede cambiar con actualizaciones futuras.